ViaAgora

Travessias da Baixada Santista

Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos

Bruno Nascimento de P. Silva
RA G793030

UNIP · Ciência da Computação
Santos, 2026

Problema e objetivo

Informação para decidir quando atravessar

Reunir a leitura oficial e os relatos da comunidade em um aplicativo Android.

Três travessias

Santos ⇄ Guarujá

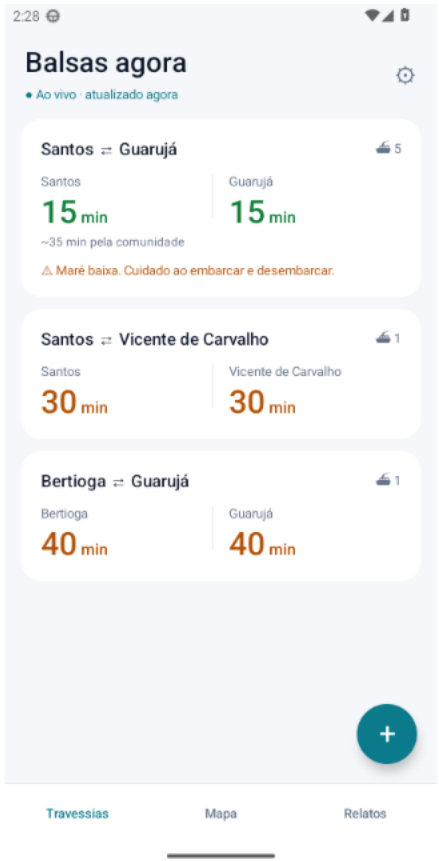
Santos ⇄ Vicente de Carvalho

Bertioga ⇄ Guarujá

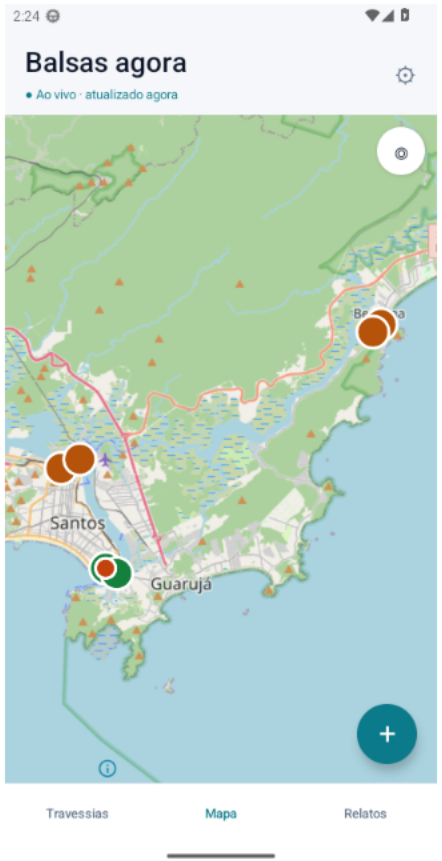
Leitura oficial e relato colaborativo têm identificação própria.

O aplicativo

Travessias



Mapa

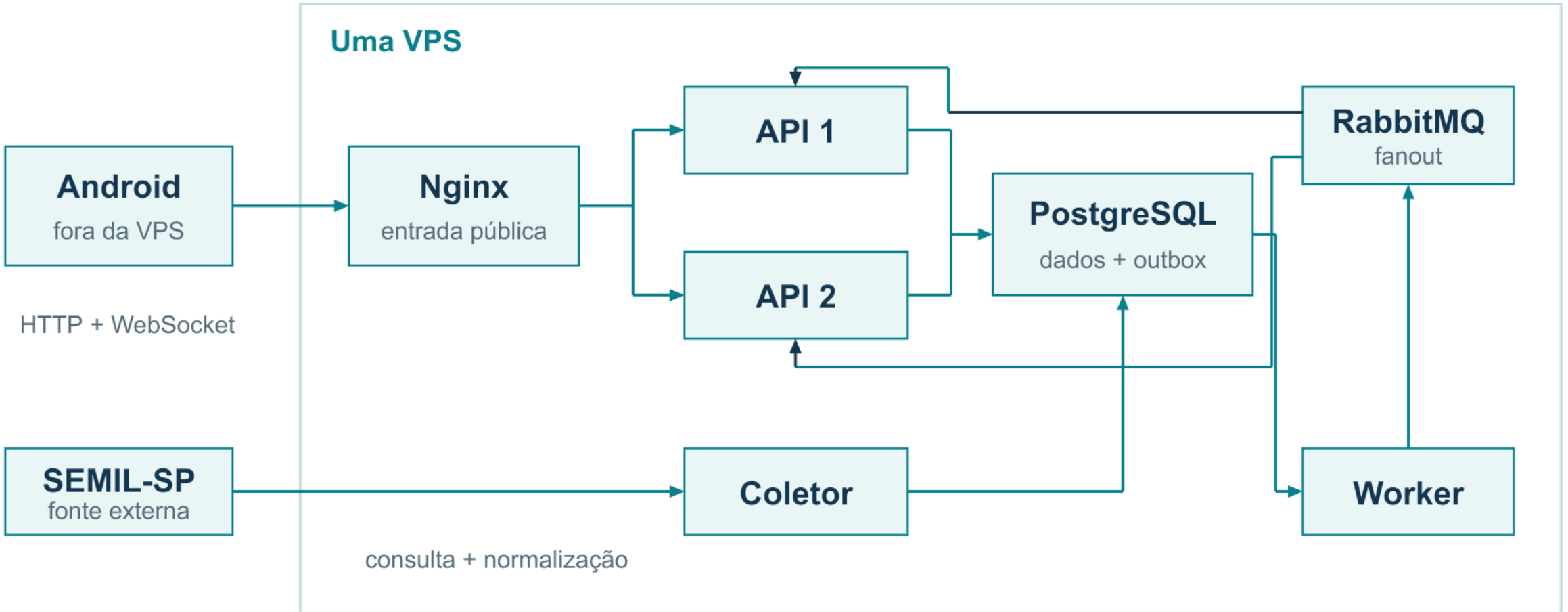


Novo relato



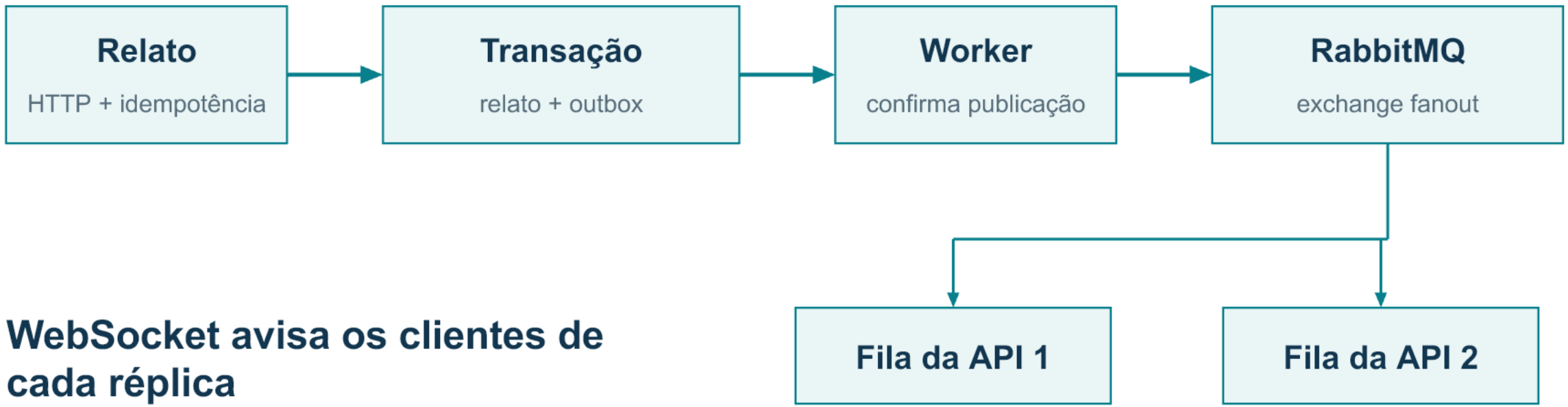
Capturas reais da versão anterior. A versão 1.1 inclui a aba Bastidores.

Arquitetura distribuída



Duas réplicas de API compartilham banco e eventos. A VPS permanece um ponto de falha física.

O caminho de um relato



WebSocket avisa os clientes de cada réplica

O app consulta o estado atualizado

A notificação pode se repetir. O banco preserva o estado.

Falha do broker e reconexão

Roteiro para o laboratório local

1 **Parar o broker**

O relato continua no banco com evento pendente.

2 **Restabelecer o broker**

O worker retoma a publicação pendente.

3 **Reconectar o aplicativo**

O cliente consulta novamente o estado atual.

Dois clientes: portas 4310 e 4311. Preserve os volumes durante o experimento.

Bastidores e evidências reais

Consulta à VPS em 29/10/2026, 01:59:45 (Brasília)

API 1 e API 2

sinais de vida ativos

Worker e coletor

ativos, com coleta em modo oficial

Banco e broker

disponíveis, sem pendências na outbox

Evento crossing.updated

Criação	01:59:26.349
Publicação	01:59:26.437
API 2	01:59:26.439
API 1	01:59:26.441

O registro mostra entrega às réplicas.
Havia 0 clientes nesse evento.

Valores representam aquele instante. /v1/system permite conferir o estado atual.

Validação técnica

24

testes do backend

PostgreSQL e RabbitMQ reais
em ambiente isolado

15

testes Android

Build concluído
Lint sem erros

Todos passaram na execução registrada em 29/10/2026

Limites do projeto

Infraestrutura

Uma VPS concentra todos os serviços.

Fonte externa

O painel pode mudar ou ficar indisponível.

Impacto

Sem medição de redução de filas ou emissões.

Avisos

Dependem do app aberto ou recente em segundo plano.



Captura da versão anterior
Histórico com dados simulados

Demonstração e acesso

Travessias, Relatos e Bastidores

No laboratório local: dois clientes, evento, falha e recuperação

APK Android	sedda.com.br/downloads/ViaAgora.apk
Site da apresentação	sedda.com.br/?aps=1
Código e documentação	github.com/Bruno70i/APS---8-SEMESTRE

Obrigado